Дискреционное разграничение прав в Linux.
Расширенные атрибуты

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с расширен ными атрибутами файлов в ОС Linux.
- Изучение механизмов дискреционного разграничения доступа с использованием атрибутов `a` и `i`.

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Установка расширенного атрибута а

- От имени пользователя `guest` была проверена начальная конфигурация файла `/home/guest/dir1/file1`. При попытке установить расширенный атрибут `a` от обычного пользователя получен отказ. После повышения привилегий до суперпользователя атрибут `a` был успешно установлен.

```
guest@vbox:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1^C
guest@vbox:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ chattr +a /home/guest?dir/file1
chattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest?dir/file1
guest@vbox:~$
```

Проверка работы атрибута a

- При установленном атрибуте a была выполнена дозапись слова «test» в файл с помощью оператора >>. Операция завершилась успешно. Попытки перезаписать файл (>), удалить или переименовать его завершились ошибкой

```
guest@vbox:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$
```

Попытка изменения прав при атрибуте a

- При активном атрибуте a была предпринята попытка изменить стандартные права доступа к файлу с помощью chmod. Команда завершилась ошибкой, что подтверждает блокировку любых изменений метаданных файла.

```
guest@vbox:~$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1/file1
ls: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$
```

Снятие атрибута а и проверка операций

- От имени суперпользователя был снят атрибут а с файла. После этого операции перезаписи, удаления и переименования стали доступны для обычного пользователя.

```
guest@vbox:~$ chattr -a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Установка атрибута i

- На файл был установлен расширенный атрибут i от имени суперпользователя. При попытках дозаписи, перезаписи, удаления или переименования файла все операции завершились ошибкой. Атрибут i обеспечивает более строгую защиту, чем a, полностью блокируя любые изменения файла и его метаданных.

```
guest@vbox:~$ echo "new" >> /home/guest/dir1/file2
bash: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
guest@vbox:~$ su
Password:
```

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены практические навыки работы с расширенными атрибутами файлов a и i в ОС Linux.